

1. Activitat 8 — Retrat funcional del món real

Triar una situació real modelitzable amb una funció afí i presentar-la amb les quatre representacions, interpretant m i n , un punt de tall i una predicció.

1.1 El repte

Cada alumne/a (o parella) tria una **situació real** que es descriu amb una funció afí i en fa el **retrat complet**: les quatre cares de la funció, la interpretació de m i n , un punt de tall i una predicció. És el producte que demostra tot el que has après.

Situacions que encaixen

Triu-ne una (o proposu-ne una de pròpia amb el vist-i-plau del professorat):

- una **tarifa** amb quota fixa més consum (telèfon, gimnàs, taxi);
- un **dipòsit** que s'omple o es buida a ritme constant;
- un **salari** amb part fixa i part variable;
- un **estalvi** que parteix d'una quantitat i creix cada mes.

1.2 Què ha de contenir el retrat

Les cinc peces

1. **Text**: l'enunciat de la situació, amb les dades.
2. **Taula**: almenys quatre parelles de valors.
3. **Gràfic**: la recta ben dibuixada, amb escales clares.
4. **Fórmula**: $y = mx + n$, amb m i n **interpretats** en el context.
5. **Un punt de tall i una predicció**: un tall amb un eix (o amb una altra funció) i una predicció raonada («quan arribarà a...», «quant costarà si...»).

1.3 Autoavaluació

En acabar, situa el teu retrat a la rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica d'autoavaluació

	N0	N1	N2	N3
Representacions	Falten cares	Dues cares	Tres cares	Les quatre coherents entre si
Fórmula	Incorrecta	m o n errats	$y = mx + n$ correcta	Correcta i deduïda de les dades
Interpretació	Absent	Describeix sense context	Interpreta m i n	Interpreta m , n i el creixement en context
Tall i predicció	Absents	Un dels dos	Tots dos correctes	Correctes i ben raonats
Gràfic	Confús o mal escalat	Recta correcta	Clar i ben escalat	Clar, escalat i retolat

1.4 Per començar

Exercicis per fer

- 1.1 Tria la situació.** Escull la teva situació real i escriu-ne l'enunciat amb dades concretes i raonables.
- 1.2 Troba la fórmula.** A partir de les dades, determina m i n i escriu $y = mx + n$. Comprova-la amb un valor conegut.
- 1.3 Fes les quatre cares.** Construeix la taula, dibuixa el gràfic (amb escales clares) i redacta la interpretació de m i n en el teu context.
- 1.4 Tall i predicció.** Calcula un punt de tall (amb un eix o amb una altra funció) i fes una predicció raonada sobre la teva situació.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 1.1 Resposta oberta (tria i enunciat).
- 1.2 Resposta oberta. Verifiqueu que m i n es dedueixen correctament de les dades i que la comprovació quadra.
- 1.3 Resposta oberta. Les quatre representacions han de ser *coherents* entre si (la taula, el gràfic i la fórmula han de coincidir).
- 1.4 Resposta oberta. La predicció ha de ser raonada i el punt de tall, ben calculat (amb les dues coordenades).

Notes per al professorat.

- **Producte estrella de la unitat.** El retrat integra les quatre representacions, la interpretació de m i n , un tall i una predicció: és l'aplicació competencial que demostra la modelització, no el dibuix mecànic de gràfics. Amplia la tradició del «retrat gràfic» de 2n.
- **La interpretació és el N3.** La fila «Interpretació» de la rúbrica discrimina el nivell alt: no n'hi ha prou de tenir la fórmula, cal *llegir* m i n com a magnituds reals i explicar el creixement en context.
- **Eskales del gràfic.** Insistiu en escales clares i retolades (fila «Gràfic»); connecta amb l'error d'escales i amb la lectura crítica.
- **Contextos diversos i lliures d'estereotips.** En triar salaris, professions o consums, eviteu estereotips de gènere, en línia amb la programació.
- **Tecnologia.** Desmos o GeoGebra faciliten el gràfic ben escalat i la comprovació; el full de càlcul pot generar la taula (DUA).